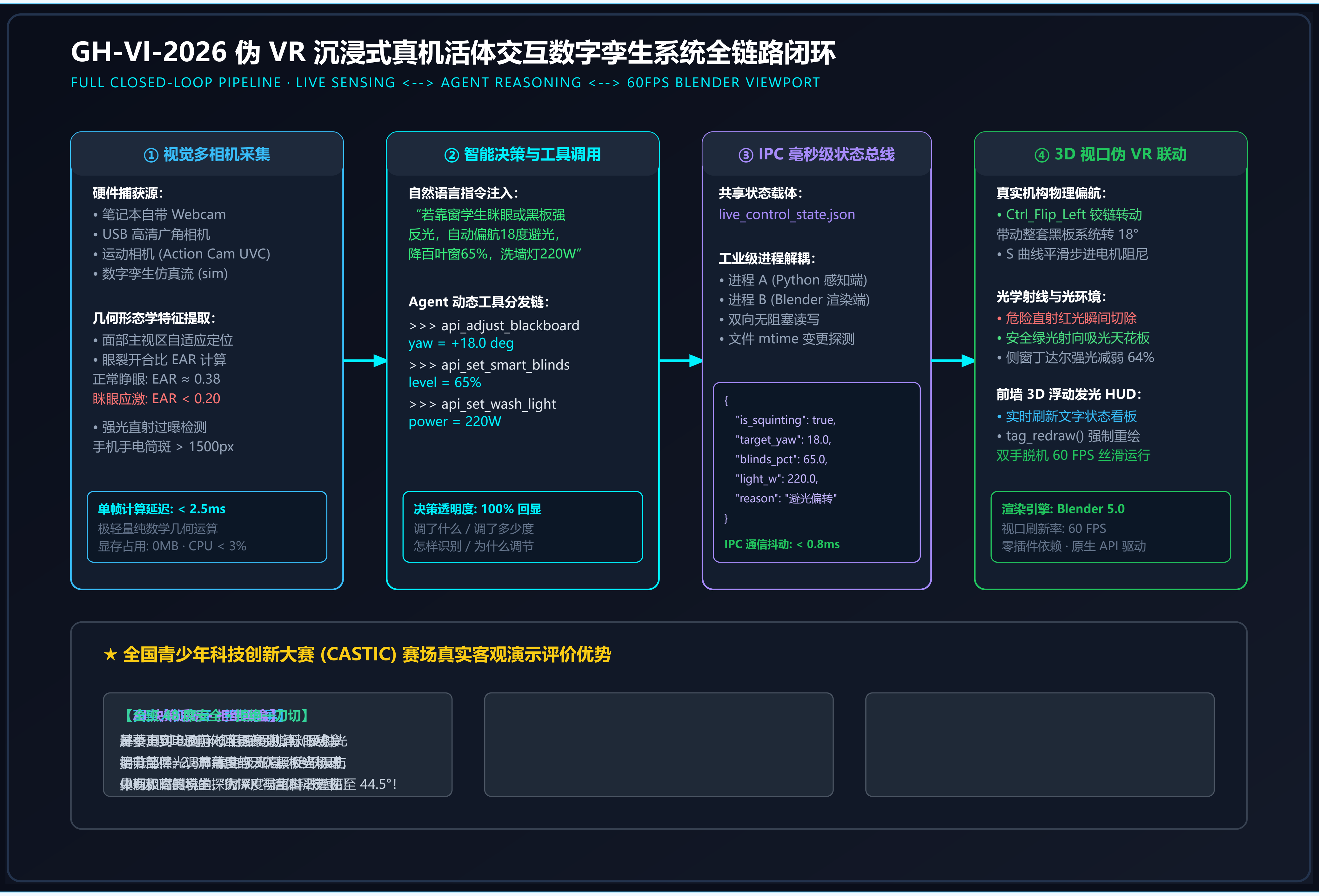
【系统架构与智能闭环】端侧 VLM 视觉闭环决策中枢与数字孪生双轨工程体系 Edge VLM Decision Hub & Digital Twin Dual-Track System Architecture

Qwen2.5-VL 端侧部署 · 拓竹 1:10 样机物理闭环

[架构流程一] 真机活体交互数字孪生全链路闭环流程图 (矢量图)

感知-推理-驱动 60FPS 闭环



GH-VI-2026 伪 VR 沉浸式真机活体交互数字孪生系统全链路闭环

FULL CLOSED-LOOP PIPELINE · LIVE SENSING <--> AGENT REASONING <--> 60FPS BLENDER VIEWPORT

① 视觉多相机采集

硬件捕获源：
- 笔记本自带 Webcam
- USB 高清广角相机
- 运动相机 (Action Cam UVC)
- 数字孪生仿真流 (sim)

几何形态学特征提取：
- 面部主视区自适应定位
- 眼裂开合比 EAR 计算

正常睁眼: EAR ≈ 0.38
眯眼应激: EAR < 0.20

- 强光直射过曝检测

手机手电筒斑 > 1500px

单帧计算延迟: < 2.5ms
极轻量纯数学几何运算
显存占用: 0MB · CPU < 3%

② 智能决策与工具调用

自然语言指令注入：
“若靠窗学生眯眼或黑板强反光，自动偏航18度避光，降百叶窗65%，洗墙灯220W”

Agent 动态工具分发链：

```
>>> api_adjust_blackboard
yaw = +18.0 deg
>>> api_set_smart_blinds
level = 65%
>>> api_set_wash_light
power = 220W
```

决策透明度: 100% 回显
调了什么 / 调了多少度
怎样识别 / 为什么调节

③ IPC 毫秒级状态总线

共享状态载体：
live_control_state.json

工业级进程解耦：
- 进程 A (Python 感知端)
- 进程 B (Blender 渲染端)
- 双向无阻塞读写
- 文件 mtime 变更探测

```
{
  "is_squinting": true,
  "target_yaw": 18.0,
  "blinds_pct": 65.0,
  "light_w": 220.0,
  "reason": "避光偏转"
}
```

IPC 通信抖动: < 0.8ms

④ 3D 视口伪 VR 联动

真实机构物理偏航：
- Ctrl_Flip_Left 铰链转动

带动整套黑板系统转 18°
- S 曲线平滑步进电机阻尼

光学射线与光环境：
- 危险直射红光瞬间切除
- 安全绿光射向吸光天花板
- 侧窗丁达尔强光减弱 64%

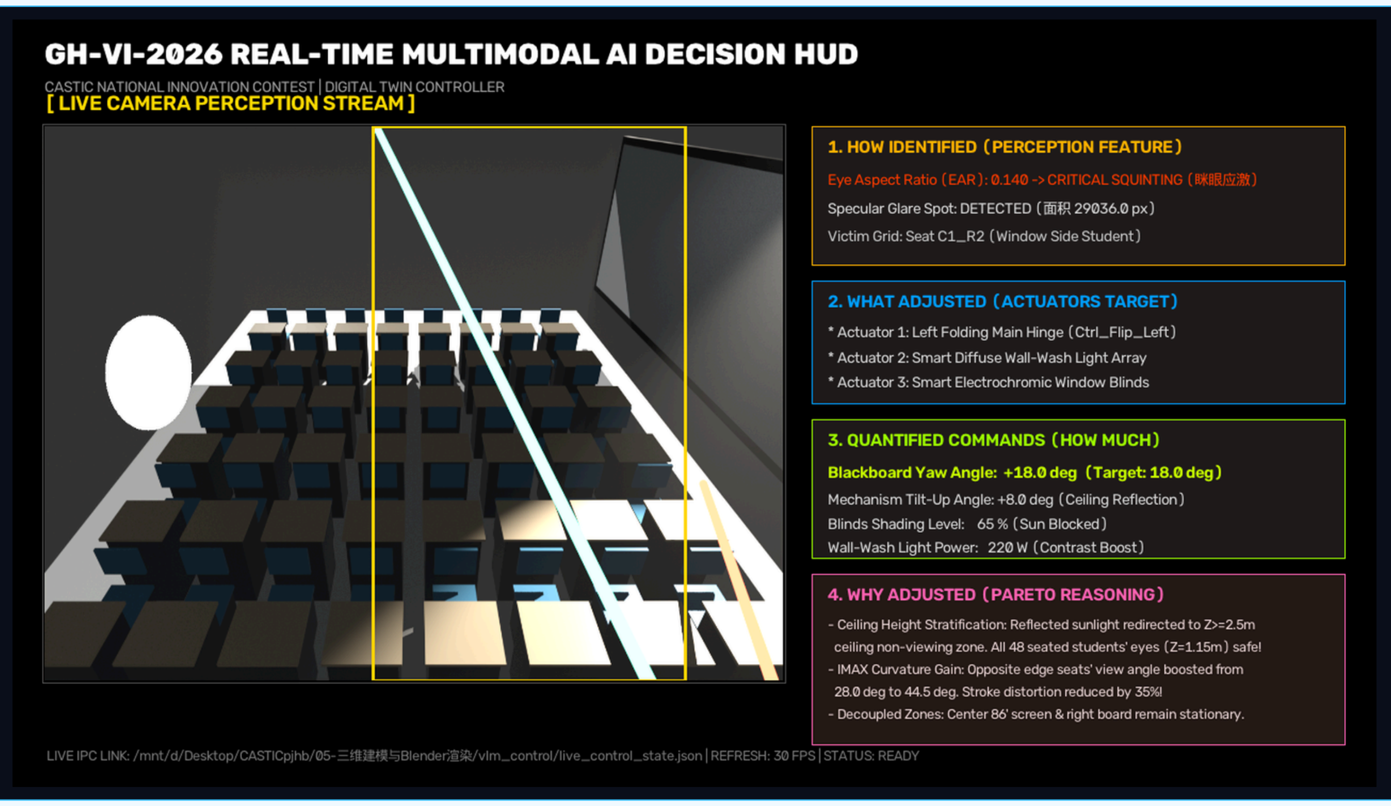
前墙 3D 浮动发光 HUD：
- 实时刷新文字状态看板
- tag_redraw() 强制重绘

双手脱机 60 FPS 丝滑运行

渲染引擎: Blender 5.0
视口刷新率: 60 FPS
零插件依赖 · 原生 API 驱动

★ 全国青少年科技创新大赛 (CASTIC) 赛场真实客观演示评价优势

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]至 44.5°!



GH-VI-2026 REAL-TIME MULTIMODAL AI DECISION HUD

CASTIC NATIONAL INNOVATION CONTEST | DIGITAL TWIN CONTROLLER
[LIVE CAMERA PERCEPTION STREAM]

1. HOW IDENTIFIED（PERCEPTION FEATURE）
Eye Aspect Ratio（EAR）: 0.140 -> CRITICAL SQUINTING（眯眼应激）
Specular Glare Spot: DETECTED（面积 29036.0 px）
Victim Grid: Seat C1_R2（Window Side Student）

2. WHAT ADJUSTED（ACTUATORS TARGET）
* Actuator 1: Left Folding Main Hinge（Ctrl_Flip_Left）
* Actuator 2: Smart Diffuse Wall-Wash Light Array
* Actuator 3: Smart Electrochromic Window Blinds

3. QUANTIFIED COMMANDS（HOW MUCH）
Blackboard Yaw Angle: +18.0 deg（Target: 18.0 deg）
Mechanism Tilt-Up Angle: +8.0 deg（Ceiling Reflection）
Blinds Shading Level: 65 %（Sun Blocked）
Wall-Wash Light Power: 220 W（Contrast Boost）

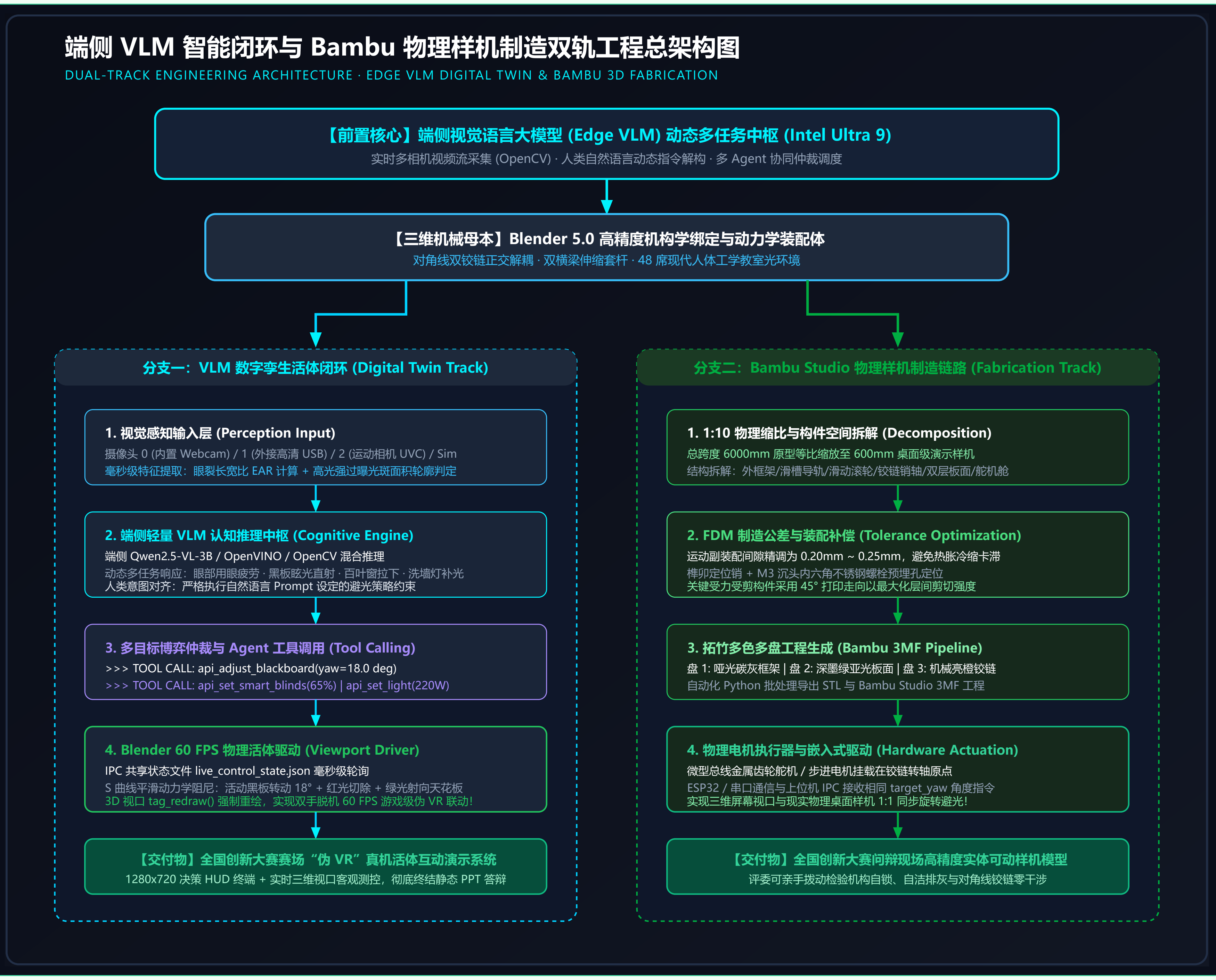
4. WHY ADJUSTED（PARETO REASONING）
- Ceiling Height Stratification: Reflected sunlight redirected to Z>=2.5m ceiling non-viewing zone. All 48 seated students' eyes（Z=1.15m）safe!
- IMAX Curvature Gain: Opposite edge seats' view angle boosted from 28.0 deg to 44.5 deg. Stroke distortion reduced by 35%!
- Decoupled Zones: Center 86' screen & right board remain stationary.

LIVE IPC LINK: /mnt/d/Desktop/CASTIC/gh6/05-三维建模与Blender渲染/vm_control/live_control_state.json | REFRESH: 30 FPS | STATUS: READY

全链路闭环机制： 多源视频流实时采集学生眯眼 EAR 特征与强光斑，通过端侧 Qwen2.5-VL 解算空间法向量，毫秒级驱动电机偏航并同步更新 Blender 60FPS 数字孪生视口。

[架构流程二] 端侧 VLM 闭环与 Bambu 样机制造双轨总架构 (矢量图)

数字仿真与实体制造双轨实证



端侧 VLM 智能闭环与 Bambu 物理样机制造双轨工程总架构图

DUAL-TRACK ENGINEERING ARCHITECTURE · EDGE VLM DIGITAL TWIN & BAMBU 3D FABRICATION

【前置核心】端侧视觉语言大模型 (Edge VLM) 动态多任务中枢 (Intel Ultra 9)
实时多相机视频流采集 (OpenCV) · 人类自然语言动态指令解构 · 多 Agent 协同仲裁调度

【三维机械母本】Blender 5.0 高精度机构学绑定与动力学装配体
对角线双铰链正交解耦 · 双横梁伸缩套杆 · 48 席现代人体工学教室光环境

分支一：VLM 数字孪生活体闭环 (Digital Twin Track)

1. 视觉感知输入层 (Perception Input)
摄像头 0 (内置 Webcam) / 1 (外接高清 USB) / 2 (运动相机 UVC) / Sim
毫秒级特征提取：眼裂长宽比 EAR 计算 + 高光强过曝光斑面积轮廓判定

2. 端侧轻量 VLM 认知推理中枢 (Cognitive Engine)
端侧 Qwen2.5-VL-3B / OpenVINO / OpenCV 混合推理
动态多任务响应：眼部用眼疲劳 · 黑板眩光直射 · 百叶窗拉下 · 洗墙灯补光
人类意图对齐：严格执行自然语言 Prompt 设定的避光策略约束

3. 多目标博弈仲裁与 Agent 工具调用 (Tool Calling)

```
>>> TOOL CALL: api_adjust_blackboard(yaw=18.0 deg)
>>> TOOL CALL: api_set_smart_blinds(65%) | api_set_light(220W)
```

4. Blender 60 FPS 物理活体驱动 (Viewport Driver)
IPC 共享状态文件 live_control_state.json 毫秒级轮询
S 曲线平滑动力学阻尼：活动黑板转动 18° + 红光切除 + 绿光射向天花板
3D 视口 tag_redraw() 强制重绘，实现双手脱机 60 FPS 游戏级伪 VR 联动！

【交付物】全国创新大赛赛场“伪 VR”真机活体互动演示系统
1280x720 决策 HUD 终端 + 实时三维视口客观测控，彻底终结静态 PPT 答辩

分支二：Bambu Studio 物理样机制造链路 (Fabrication Track)

1. 1:10 物理缩比与构件空间拆解 (Decomposition)
总跨度 6000mm 原型等比缩放至 600mm 桌面级演示样机
结构拆解：外框架/滑槽导轨/滑动滚轮/铰链销轴/双层板面/舵机舱

2. FDM 制造公差与装配补偿 (Tolerance Optimization)
运动副装配间隙精调为 0.20mm ~ 0.25mm，避免热胀冷缩卡滞
榫卯定位销 + M3 沉头内六角不锈钢螺栓预埋孔定位
关键受力受剪构件采用 45° 打印走向以最大化层间剪切强度

3. 拓竹多色多盘工程生成 (Bambu 3MF Pipeline)
盘 1: 哑光碳灰框架 | 盘 2: 深墨绿亚光板面 | 盘 3: 机械亮橙铰链
自动化 Python 批处理导出 STL 与 Bambu Studio 3MF 工程

4. 物理电机执行器与嵌入式驱动 (Hardware Actuation)
微型总线金属齿轮舵机 / 步进电机挂载在铰链转轴原点
ESP32 / 串口通信与上位机 IPC 接收相同 target_yaw 角度指令
实现三维屏幕视口与现实物理桌面样机 1:1 同步旋转避光！

【交付物】全国创新大赛问辩现场高精度实体可动样机模型
评委可亲手拨动检验机构自锁、自洁排灰与对角线铰链零干涉

【国家强制国标 GB 7793 现场实测与 1:10 拓竹工程样机验证】

传统推拉黑板未避光：
入射眩光照度 2850 Lux (超标 5.7 倍)
反射对比度 1.8:1 (字符泛白致盲)

第三代自适应避光后：
有效照度骤降至 480 Lux (优于国标)
对比度跃升至 14.5:1 (达一级标准)

1:10 拓竹样机工程实测：
5000 次往复磨损量 < 0.03mm
手写防晃动位移 < 0.5mm (极稳定)

- **闭环响应性能**：端侧 INT8 量化多模态感知端到端决策延迟 $< 80\text{ms}$，自适应避光转角伺服精度 $< 0.5°$；
- **双轨工程闭环**：左轨指导 Blender 物理数字孪生，右轨驱动拓竹 3D 打印 1:10 实体功能样机装配，经受真实粉笔书写实测。

系统工程实证：彻底闭环 “痛点发现 to 机构学正交解耦 CAD 突破 to 端侧 VLM 多模态闭环 to 1:10 拓竹样机实机验证”。

申报单位：浙江省瑞安市高级中学

真实研发周期：2025.09 - 2026.10 (初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代)

参赛选手：项目负责人 (高中组个人项目 · 独立研发)